Siniestros viales con lesionados por día, Cúcuta A.M. Estadística II · Parte 2 · Grupo Poisson

Unidad de análisis: día · 1,096 días (1 de enero de 2023 a 31 de diciembre de 2025)

Base simulada con fines didácticos. Los órdenes de magnitud son supuestos (cerca de 3.3 siniestros con lesionados por día) y no se calibraron con cifras oficiales. Los festivos son los reales de Colombia; el clima es simulado con patrón bimodal de lluvias (abril–mayo y septiembre–noviembre). Las relaciones entre variables son inventadas.

Variable	Qué mide	Tipo y valores
`fecha`	Día calendario.	AAAA-MM-DD
`anio, mes`	Año y mes.	Enteros
`dia_semana`	Día de la semana (1 = lunes, 7 = domingo).	Entero, 1 a 7
`es_fin_de_semana`	1 si es sábado o domingo.	0 / 1
`es_festivo`	1 si es festivo oficial en Colombia.	0 / 1
`es_puente`	1 si el día es parte de un puente festivo.	0 / 1
`es_quincena`	1 si es día de pago (1, 15, 16, 30 o 31).	0 / 1
`precipitacion_mm`	Lluvia del día; 0 si no llovió.	Milímetros
`temperatura_max_c`	Temperatura máxima del día.	Grados centígrados
`siniestros`	**Número de siniestros viales con lesionados ocurridos en el día.**	**Conteo, 0 a 11**
`siniestros_con_moto`	De los anteriores, cuántos involucraron al menos una moto.	Conteo
`lesionados`	Total de personas lesionadas en el día (nunca menor que los siniestros).	Conteo
`fallecidos`	Personas fallecidas en el día (evento raro).	Conteo, 0 a 3

Variable de análisis: `siniestros`: conteo de eventos por unidad de tiempo; se modela con una **Poisson**(λ), con $E = Var = \lambda$. Su media y su varianza deben ser parecidas. `fallecidos` es un segundo conteo, de eventos más raros.

Ojo con los datos:

- Los eventos no son idénticos todos los días: el viernes, el sábado, los festivos y la lluvia aumentan el riesgo. Una sola Poisson para todos los días será solo aproximada.
- `lesionados` no es Poisson "puro": depende de `siniestros`.

Preguntas guía:

- Estimen λ (media diaria) y comparen la distribución observada con la Poisson (tabla y gráfico). Calculen $P(X = 0)$ y $P(X \geq 7)$.
- Calculen el cociente varianza/media. ¿Se cumple $E = Var$? Estimen λ por separado para días hábiles, fines de semana y festivos.
- ¿Cambia λ si llueve? ¿Cómo cambia entre 2023, 2024 y 2025?

Archivo: `grupo_poisson_siniestros_viales.csv`. Datos simulados: no corresponden a registros reales y no deben citarse como estadísticas oficiales.